

# SIMULACIÓN: Dinámica de partículas cargadas en presencia de un campo eléctrico constante

MANOLO CARDONA MENCO, DANY DURANGO ESCOBAR

April 2024

## 1 Resumen

Para esta actividad, se busca proporcionar al estudiante un entendimiento más preciso sobre el movimiento de partículas cargadas en presencia de un campo eléctrico constante. En particular, se estudia el caso en el que una partícula con velocidad inicial en dirección horizontal se desplaza sin posibilidad de retorno hacia la influencia de un campo eléctrico cuyas líneas se orientan verticalmente. Este proceso de aprendizaje se lleva a cabo a través de una simulación disponible en una página web de la Universidad de Antioquia, la cual se enfoca en facilitar la comprensión de conceptos físicos mediante representaciones visuales interactivas.

## 2 Introducción

Se plantea la siguiente actividad para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos: analizar el movimiento de la partícula en el campo eléctrico con el fin de cumplir con el objetivo inicial de la actividad, que es fortalecer la comprensión de los fenómenos electromagnéticos y el uso de vectores en física.

La simulación permitirá modelar cargas eléctricas ( $q$ ) con una masa ( $m$ ) determinada, moviéndose a una velocidad inicial ( $v$ ) y dirigiéndose hacia un campo eléctrico constante. Esta herramienta no solo brindará una representación visual de cómo se comportan estas cargas en este tipo de campos, sino que también promoverá una comprensión más profunda de estos fenómenos, entregando para cada reset o "start" en la simulación, las posiciones finales tanto en  $x$  como en  $y$  de cada partícula seleccionada (Electrón, protón o neutrón). Por ejemplo, los usuarios podrán observar las trayectorias de cada partícula y experimentar con la interfaz en tiempo real para comprender cómo cambian las trayectorias al modificar parámetros como la velocidad, el ángulo de incidencia de la partícula y la intensidad del campo eléctrico. Además, cada usuario tendrá la posibilidad de elegir qué tipo de partícula usar; ya sea negativa, neutra o positiva (electrón, protón o Neutrón).

## 3 Actividad

### 3.1 Actividad conceptual

1. Accede a la simulación en [enlace de la simulación]. Nota: Recuerda que los parámetros como tipo de partícula, ángulo de incidencia, velocidad inicial e intensidad de campo eléctrico se muestran en la parte superior de la simulación junto con un botón de Reset para reestablecer los valores iniciales.
2. Familiarízate con la interfaz de la simulación. Observa cómo cambian las trayectorias de las partículas al elegir partículas con una carga determinada, modificar la velocidad inicial, el ángulo de incidencia y la intensidad del campo eléctrico.
3. Realiza al menos tres simulaciones diferentes, variando los parámetros para observar cómo cambian las trayectorias de las partículas.
4. Basándote en tus observaciones, describe en tus propias palabras cómo se comportan las partículas cargadas en un campo eléctrico constante. ¿Qué se espera si la carga es neutra?
5. Experimenta con la simulación y responde las siguientes preguntas:
  - ¿Cómo cambia la trayectoria de una partícula al aumentar su velocidad inicial?
  - ¿Qué efecto tiene modificar el ángulo de incidencia de la partícula en su trayectoria?
  - ¿Cómo afecta la intensidad del campo eléctrico a la trayectoria de las partículas?
  - ¿Qué direcciones toma la partícula si tiene cargas distintas?

### 3.2 Problema:

Una partícula cargada positivamente con una masa de 1 gramo se mueve con una velocidad inicial de 5 m/s en dirección horizontal hacia un campo eléctrico constante vertical de intensidad 10 V/m. El ángulo de incidencia de la partícula con respecto a las líneas de campo es de 30 grados. ¿Cuál será la trayectoria de la partícula después de 0.5 segundos? ¿al hacer esto mismo para los tres tipos de partículas (Protón, electrón, neutrón), nota alguna diferencia teniendo presente que en la simulación la masa es la misma para todas? ¿qué pasaría si los valores de masa fueran reales para cada partícula? Ayuda: ingrese éstos valores en la simulación para observar gráficamente su comportamiento.

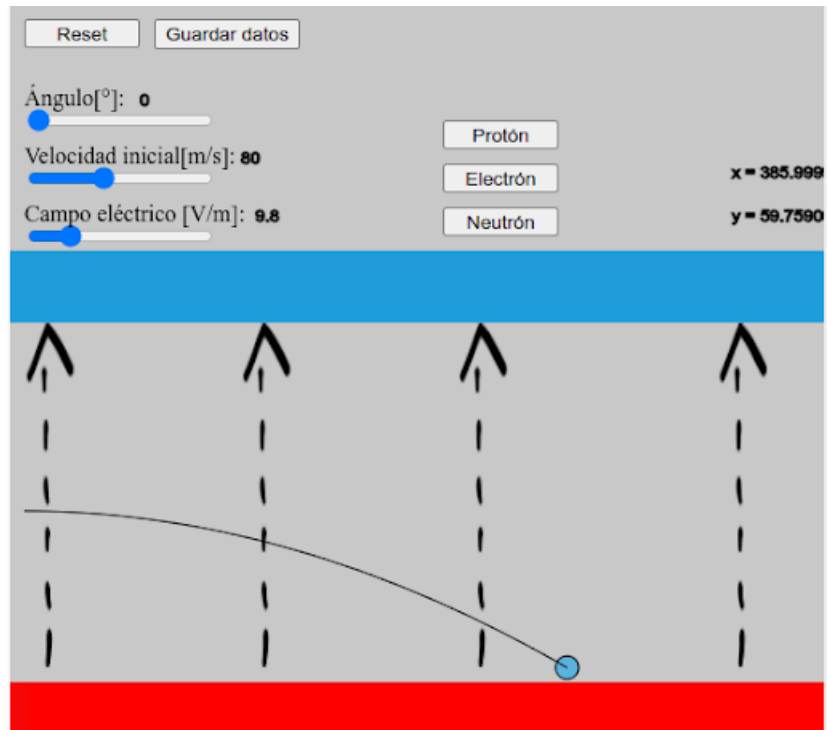


Figure 1: Trayectoria que sigue una partícula cargada negativamente a ingresar al un campo eléctrico constante

## 4 Solucionario de actividades

**Nota:** Intente resolver a todas las preguntas antes de ver la solución a las preguntas conceptuales y la de cálculo.

### 4.1 Solucionario: Actividad conceptual, pregunta 5.

1. La trayectoria de una partícula tiende a ser más rectilínea y rápida a medida que aumenta su velocidad inicial.
2. Modificar el ángulo de incidencia de la partícula afecta la curvatura de su trayectoria. Un ángulo más agudo puede resultar en una trayectoria más curva.
3. Aumentar la intensidad del campo eléctrico tiende a acelerar las partículas y a curvar sus trayectorias de manera más pronunciada. Las partículas cargadas en un campo eléctrico constante tienden a seguir trayectorias curvas debido a la fuerza eléctrica que actúa sobre ellas. La dirección y la curvatura de estas trayectorias dependen

de la velocidad inicial, el ángulo de incidencia y la intensidad del campo eléctrico.

4. Si la partícula tiene carga positiva, su trayectoria, según el campo eléctrico, tenderá a irse hacia arriba a contrario de si tiene carga negativa. Para una partícula con carga neutra, su trayectoria será rectilínea y horizontal y no se verá afectada por dicho campo.

## 4.2 Solucionario: Problema.

**Solución:** Para resolver este problema, primero necesitamos descomponer la velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical. Luego, calcularemos la aceleración que experimentará la partícula en dirección vertical debido al campo eléctrico. Con esta aceleración, podemos determinar la posición vertical de la partícula después de 0.5 segundos y así obtener su trayectoria.

- (a) Componentes de la velocidad inicial: La componente horizontal  $v_x$  es  $v \cdot \cos 30$ :

$$v_x = 5 \cdot \cos(30) \approx 4.33 \frac{m}{s}$$

$$v_y = 5 \cdot \sin(30) \approx 2.5 \frac{m}{s}$$

- (b) Aceleración en dirección vertical: La fuerza eléctrica  $F$  sobre la partícula es  $qE$ , donde  $q$  es la carga de la partícula (supongamos que es 1 C para simplificar) y  $E$  es la intensidad del campo eléctrico.

$$F = q \cdot E = 1 \cdot 10 = 10N$$

Luego, La aceleración  $a$  en dirección vertical es  $F/m$ :

$$\Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{10}{1 \cdot 10^{-3}} = 10000 \frac{m}{s^2}$$

- (c) Posición vertical después de 0.5 segundos: Utilizando la ecuación de posición en movimiento uniformemente acelerado; véase el documento de que habla sobre la teoría de esta simulación.

$$y = y_o + v_y t + \frac{1}{2} a t^2$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$y = 0 + (2.5) \cdot (0.5) + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (10000) \cdot (0.5)^2$$

$$\Rightarrow y = 1251.25$$

Por tanto, la trayectoria de la partícula después de 0.5 segundos será a una altura vertical de 1251.25 metros sobre su posición inicial.